



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR**



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2004

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

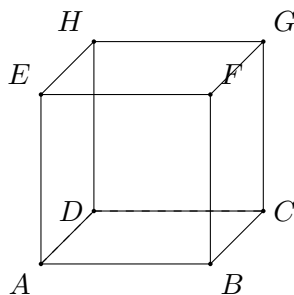
Epreuve du 1^{er} groupe

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 représenté ci-dessous,



1. Soit L , le centre du carré $ABFE$ et J le milieu de $[AL]$. Soit la similitude directe f du plan (ABF) telle que $f(A) = L$ et $f(B) = J$.

1.1. Déterminer l'angle et le rapport de f .

1.2. Construire $E' = f(E)$. Montrer que $f(F)$ est le milieu du segment $[AB]$.

1.3. Soit Ω le centre de la similitude f . Montrer que les points Ω, A, L et E d'une part et les points Ω, A, B et J d'autre part sont cocycliques. En déduire une construction de Ω .

1.4. Montrer que les droites (ΩA) et (ΩE) sont orthogonales.

2. On désigne par I le milieu du segment $[FG]$ et toujours par L le centre du carré $ABFE$.

2.1. Vérifier que $\vec{CL} = \vec{IH} \wedge \vec{IB}$. En déduire l'aire du triangle IHB .

2.2. Calculer le volume du tétraèdre $BCIH$ et en déduire la distance du point C au plan (BIH) .

EXERCICE 2

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 ; l'urne U_1 contient 2 boules blanches et 4 boules vertes. L'urne U_2 contient 4 boules blanches et 2 boules vertes.

Dans chaque urne les tirages sont équiprobables et les urnes ont la même probabilité d'être choisies. On choisit au hasard l'une des urnes et l'on extrait une boule que l'on ne remet dans aucune urne ; si la boule est verte, on recommence le tirage dans la même urne ; si la boule est blanche, on recommence le tirage dans l'autre urne.

1. Montrer que la probabilité de tirer deux boules blanches est $\frac{2}{9}$.



2. Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur $+1$ si on obtient deux boules de la même couleur et -1 pour deux couleurs distinctes.

Donner la loi de probabilité de X , son espérance mathématique $E(X)$ et son écart-type $\sigma(X)$.

3. On dit que l'on a obtenu un succès si les deux boules sont de même couleur. On répète l'expérience précédente 5 fois de suite.

Y est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de « succès » parmi ces 5 épreuves. Quelle est la probabilité p d'avoir 4 succès exactement ? Donner une valeur approchée de p à 0,1 près par excès. Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

EXERCICE 3

Pour tout entier naturel $n > 1$ on pose : $u_n = 2 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

1. Établir que $\left| u_n - 2 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \right| \leq \frac{2}{2n+3}$.

2. Soit $J = \int_0^1 \varphi(x) dx$ avec $\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2}$. On désigne par F la primitive de φ nulle en 0 et soit G la fonction numérique définie sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ par $G(v) = F(\tan v)$.

2.1. Montrer que G est dérivable et déterminer sa dérivée G' . Quelle est la valeur de G ?

2.2. En déduire la valeur de J puis montrer que la suite u_n est convergente et calculer sa limite.

PROBLEME

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; le point de coordonnées (x, y) est caractérisé par son affixe $z = x + iy$. Soit a un réel tel que $|a| > 1$. On désigne par A, B, I et J les points d'affixes respectives $a, -a, 1$ et -1 . Soit F_a l'application de (P) privé de A dans (P) qui, au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $Z = \frac{az-1}{a-z}$.

Le problème est consacré à l'étude de l'application F_a et à la détermination d'ensembles images de configurations du plan par F_a .

1.1. Montrer que F_a admet deux points invariants que l'on déterminera.

1.2. Montrer que F_a est une bijection de (P) privé de A dans (P) privé de B et que la bijection réciproque notée F_a^{-1} est telle que $F_a^{-1} = F_{-a}$. Dans toute la suite du problème, on suppose que $a > 1$.

2. Soit M un point de (P) d'affixe z non réelle et M' d'affixe Z , son image par F_a .

2.1. Vérifier que $(Z+a)(z-a) = 1-a^2$.

2.2. On considère le cercle (C) passant par M et I et dont le centre est situé sur l'axe des ordonnées ; (on remarquera que ce cercle contient aussi le point J). La droite (AM) coupe ce cercle en un point N d'affixe z' (qui peut être confondu avec M).

Montrer que $\vec{AM} \cdot \vec{AN} = \vec{AI} \cdot \vec{AJ}$.

2.3. Vérifier que deux vecteurs $\vec{U}_1$ et $\vec{U}_2$ d'affixes respectives z_1 et z_2 sont colinéaires si et seulement si $\vec{U}_1 \cdot \vec{U}_2 = z_1 \bar{z}_2$. En déduire que $(z-a)(\bar{z}'-a) = a^2-1$ puis que M' est le symétrique de N par rapport à l'axe des ordonnées.

3.1. En utilisant les résultats de la question 2), donner une construction géométrique de M' .

3.2. Quelle est l'image par F_a d'un cercle contenant les points I et J ? (On pourra remarquer le centre d'un tel cercle appartient à l'axe des ordonnées.)

4.1. On cherche l'image par F_a d'une droite passant par O .



4.2. Soit g la fonction définie pour tout réel x distinct de a par : $g(x) = \frac{ax - 1}{a - x}$. Étudier les variations de g (on rappelle que $a > 1$).

4.3. En déduire :

L'ensemble image par F_a du segment $[JI]$

L'ensemble image par F_a de l'axe des abscisses privé de A .

4.4. On désigne par C le point de (P) d'affixe $-\frac{1}{a}$. Pour z distinct de 0 et de a , montrer que $\arg\left(\frac{Z + \frac{1}{a}}{Z + a}\right) = \arg z [2\pi]$.

4.5. En déduire que l'image par F_a d'une droite passant par O et distincte de l'axe des abscisses est un cercle passant par B et C , privé de B . Préciser le cas particulier de l'axe des ordonnées.

5. Soit r un réel strictement positif. On note (Γ_r) le cercle de centre O et de rayon r .

5.1. Montrer que si M est un point de (Γ_r) , d'image M' par F_a , on a : $\frac{M'C}{M'B} = \frac{r}{a}$.

5.2. En déduire que pour r distinct de a , si M décrit (Γ_r) , M' décrit un cercle que l'on précisera.

5.3. Déterminer l'image de cercle (Γ_a) .